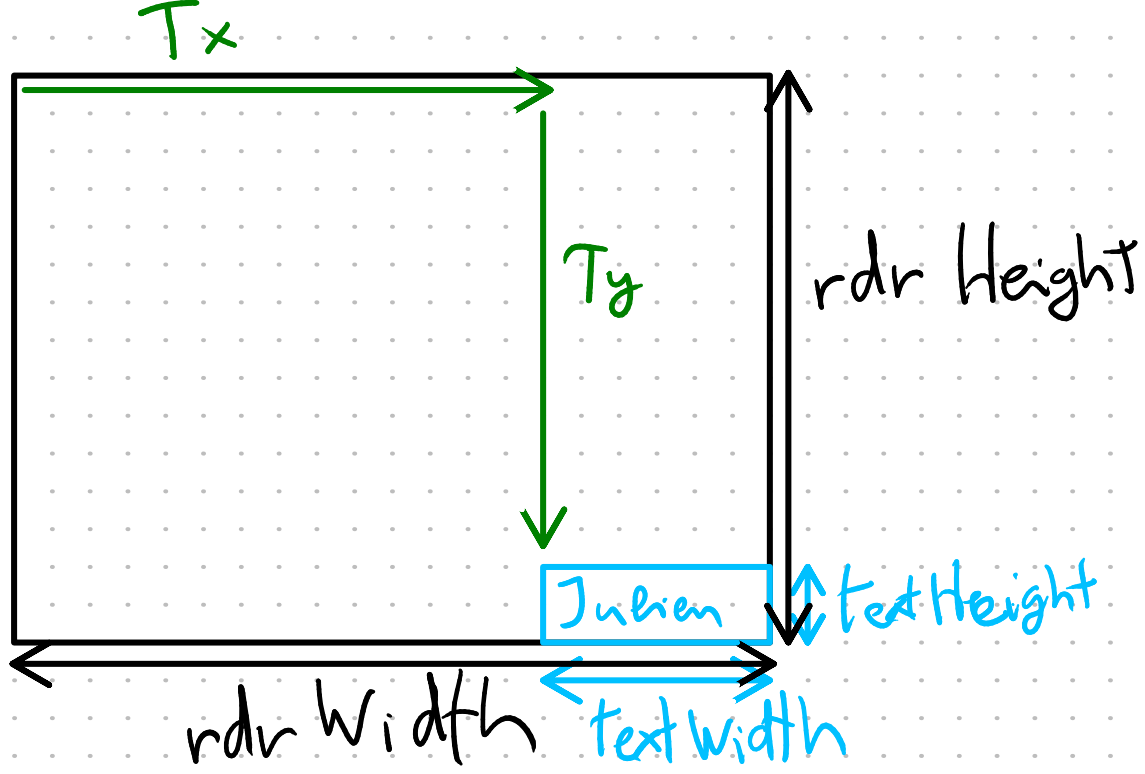


$$T_x = rdrW - textW$$

$$T_y = rdrH - textH$$

```
void Dino_GenVertices_mm(vector<DinoVertex> & out, ...)
```

Si pas &

Si &

Passage par valeur / copie

Passage par référence

```
int a = 0;
int b = a;
b = 5;
```

C++

a → 0

b → 5

```
vector<int> v;
vector<int> v2 = v;
v2.push_back(5);
```

C++

v → {}

v2 → {5}

C# - Java

a → 0

b → 5

"Boxing"

v → {5}

v2 → {5}

```
vector<int> v;
vector<int> v2 = v;
v2.push_back(5);
```

$v \to \{\}$

$v2 \to \{5\}$

COPIE ~ C/C++

```
vector<int> v;
vector<int>&v2 = v;
v2.push_back(5);
```

$v \to \{5\}$

$v2 \to \{5\}$

RÉFÉRENCE ~ C++

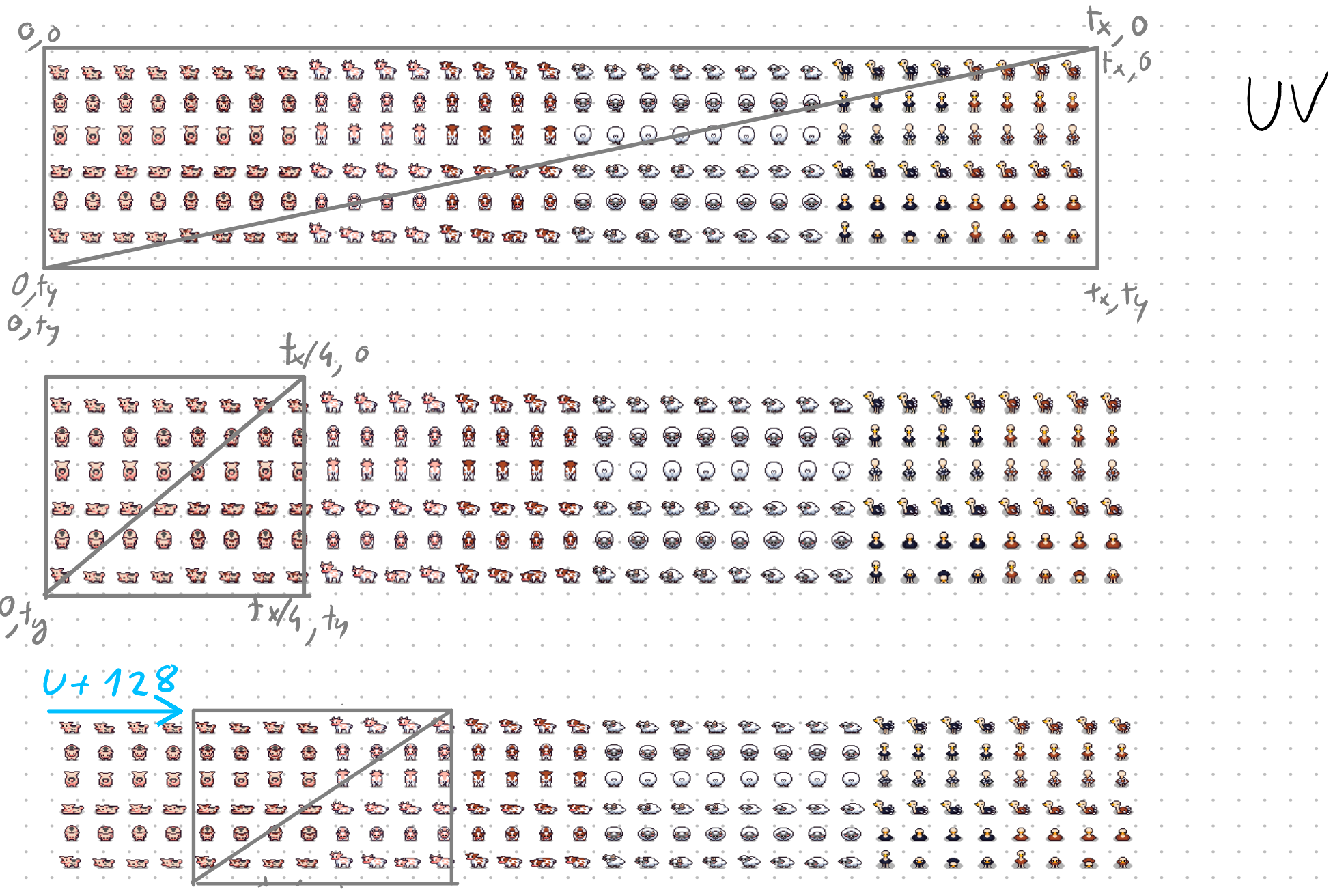
```
vector<int> v;
vector<int>*v2 = &v;
v2->push_back(5);
```

$\Leftrightarrow$ `(*v2).push_back(5)`

$v \to \{\}$

$v2 \to \{5\}$

POINTEUR ~ C



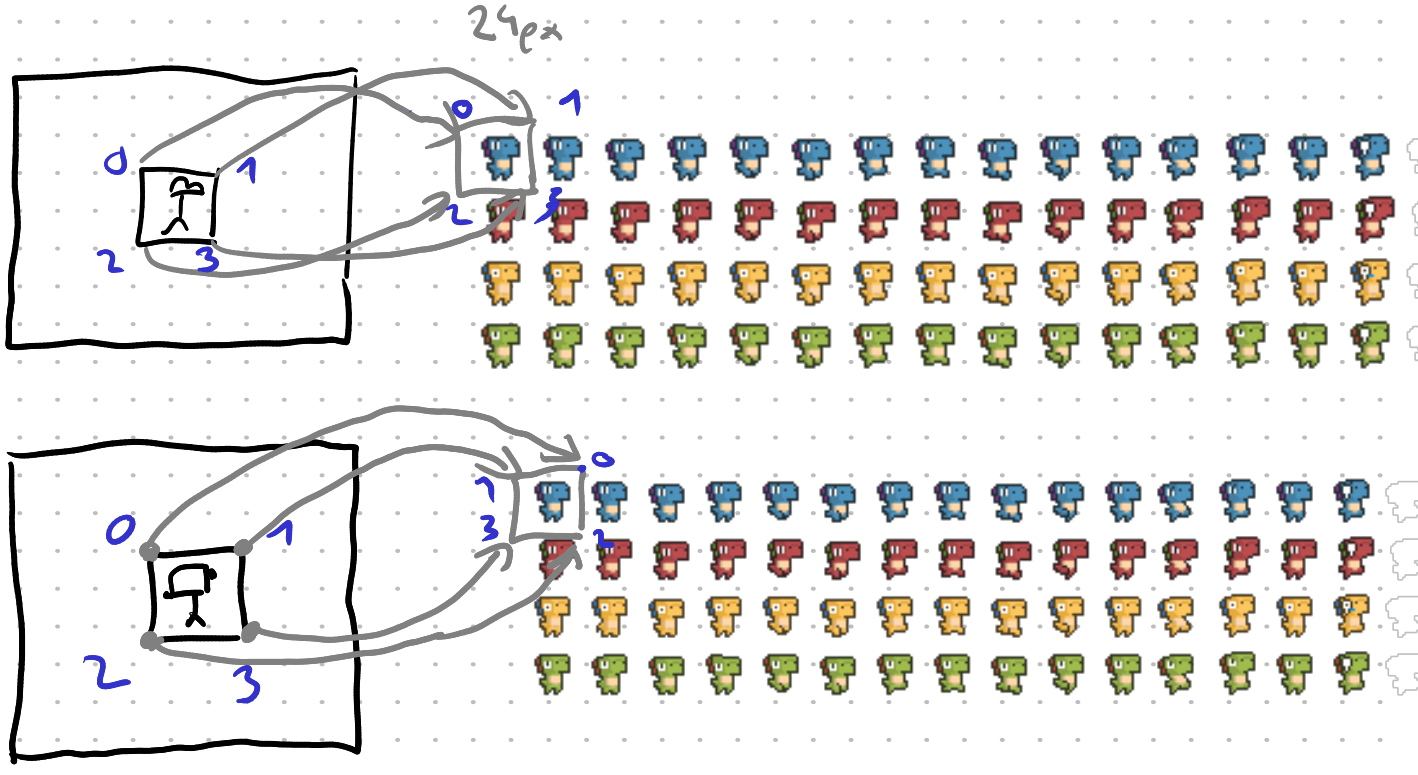
UV

15

SWAP U

UV: (0, 0)
(24, 0)
(0, 24)
(24, 24)

UV: (24, 0)
(0, 0)
(24, 24)
(0, 24)



Les images de dinosaures sont dans la spritesheet `dinosaurs.png`, disposées sur une grille de **24x24 pixels**.

- **U=(0, 24, 48, 72)** pour l'animation quand le dinosaure reste sur place. (8 images par seconde)
- **U=(96, 120, 144, 168, 192, 216)** pour l'animation de marche. (8 images par seconde)
- **U=(336, 360, 384)** pour l'animation de dégâts. (8 images par seconde)
- **U=(432, 456, 480, 504, 528, 552)** pour l'animation de course. (16 images par seconde)

+24

IDLE WALK HIT RUN

coordonnée U :

$U_{IDLE} = idxFrame\ (0 \text{ à } 3) \times 24 + 0$

$U_{WALK} = idxFrame\ (0 \text{ à } 5) \times 24 + 96$

$U_{HIT} = idxFrame\ (0 \text{ à } 2) \times 24 + 336$

$U_{RUN} = idxFrame\ (0 \text{ à } 5) \times 24 + 432$

U_{BASE}

$idxFrame = (t * 8) \% 4$

$idxFrame = (t * 8) \% 6$

$idxFrame = (t * 8) \% 3$

$idxFrame = (t * 16) \% 6$

Vitesse Frame — Nb Frames

→ Pour chaque animation :

$$U_{FRAME} = ((t \times VitesseFrame) \% NbFrames) \times 24 + U_{BASE}$$

↳ Depend de l'anim